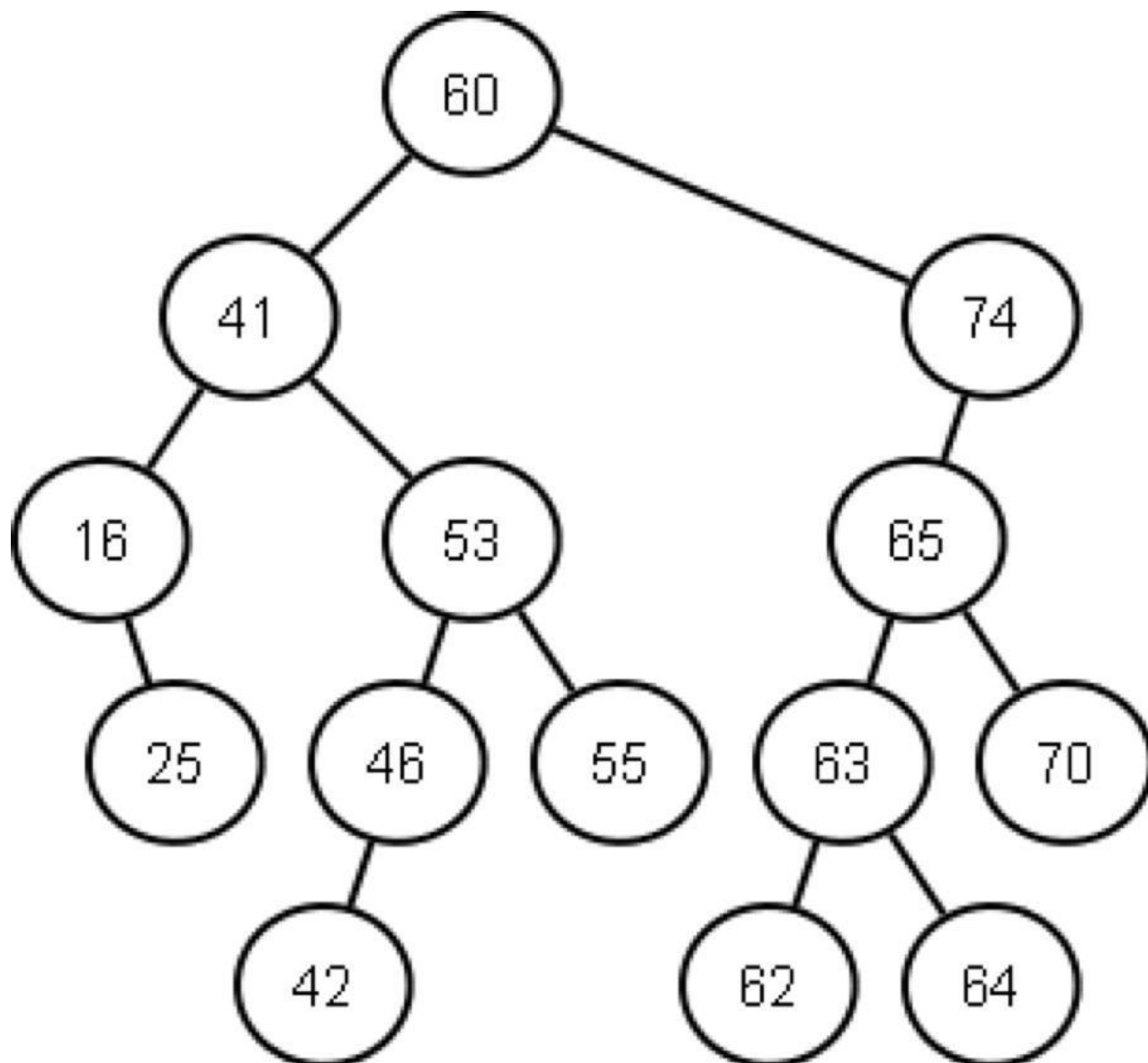


ÁRBOLES

LIC. REDES Y SERVICIOS DE CÓMPUTO





Un árbol se puede definir como una estructura jerárquica y en forma no lineal, aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos.

(Cairó & Guardati, 2006).

Árboles

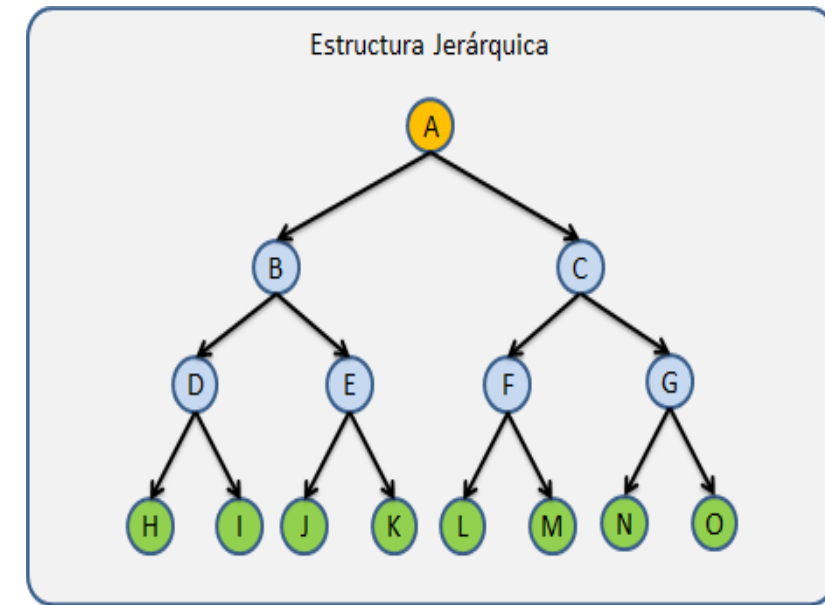
- Los árboles son considerados las estructuras de datos **no lineales y dinámicas** de datos muy importantes del área de computación.
- Los árboles son muy utilizados en informática como un método eficiente para búsquedas grandes y complejas.
- Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles o estructuras similares a árboles.

Se les llama estructuras dinámicas, porque las mismas pueden cambiar tanto de forma como de tamaño durante la ejecución del programa.

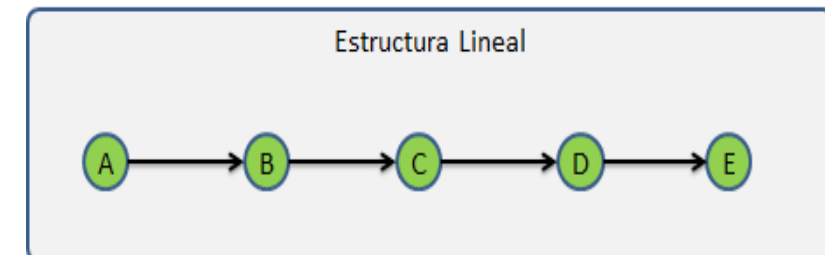
Y estructuras no lineales porque cada elemento del árbol puede tener más de un sucesor

Estructuras estáticas	Estructuras dinámicas
Arreglos	Listas
Registros	Árboles

Estructuras lineales	Estructuras no lineales
Arreglos	Árboles
Registros	Gráficas
Pilas	
Colas	
Listas	



V.S.



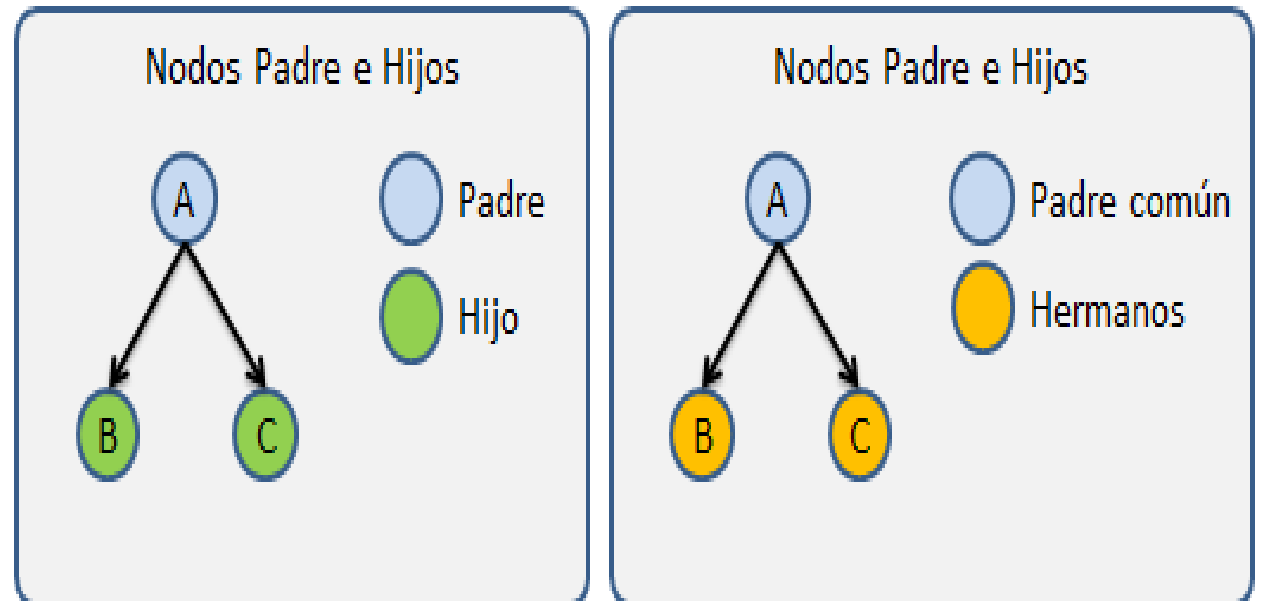
En relación con otros nodos

Nodos. Se le llama nodo a cada elemento que contiene el árbol

Nodo padre. Se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo.

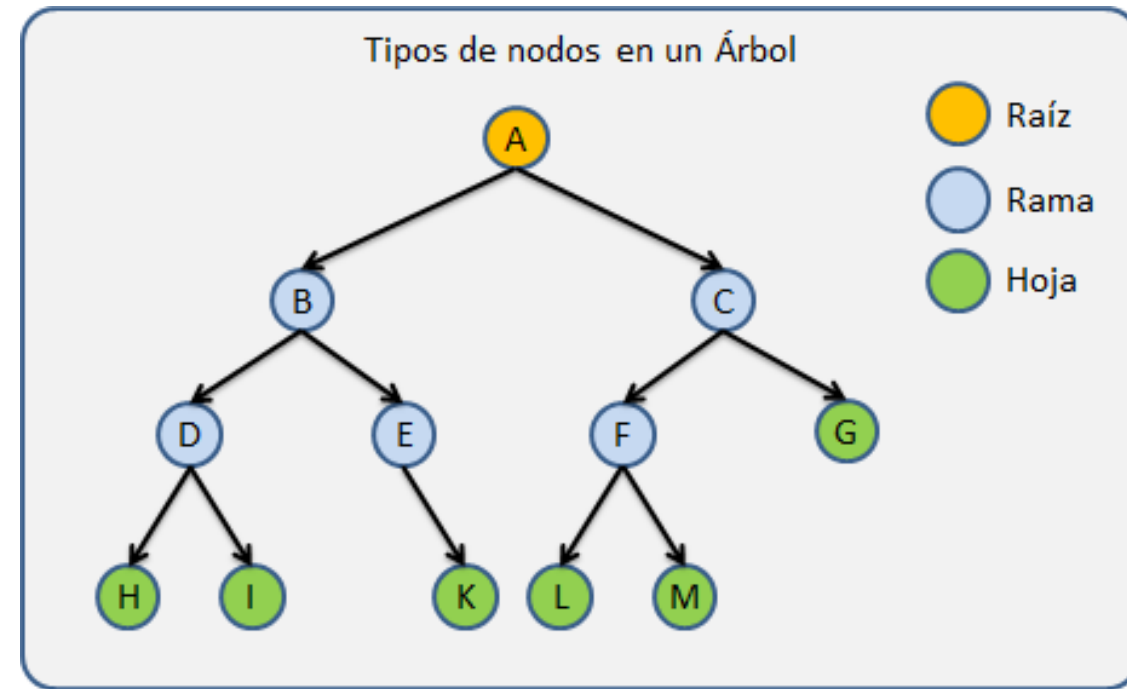
Nodo hijo. Los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre.

Nodo hermano. Los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten un mismo padre en común dentro de la estructura.



En relación a la posición dentro del árbol

- **Nodo Raíz.** Se refiere al primer nodo de un árbol, Solo un nodo del árbol puede ser la raíz.
- **Nodo Hoja.** Son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura.
- **Nodo Interior o Rama.** Estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que además tiene al menos un hijo.



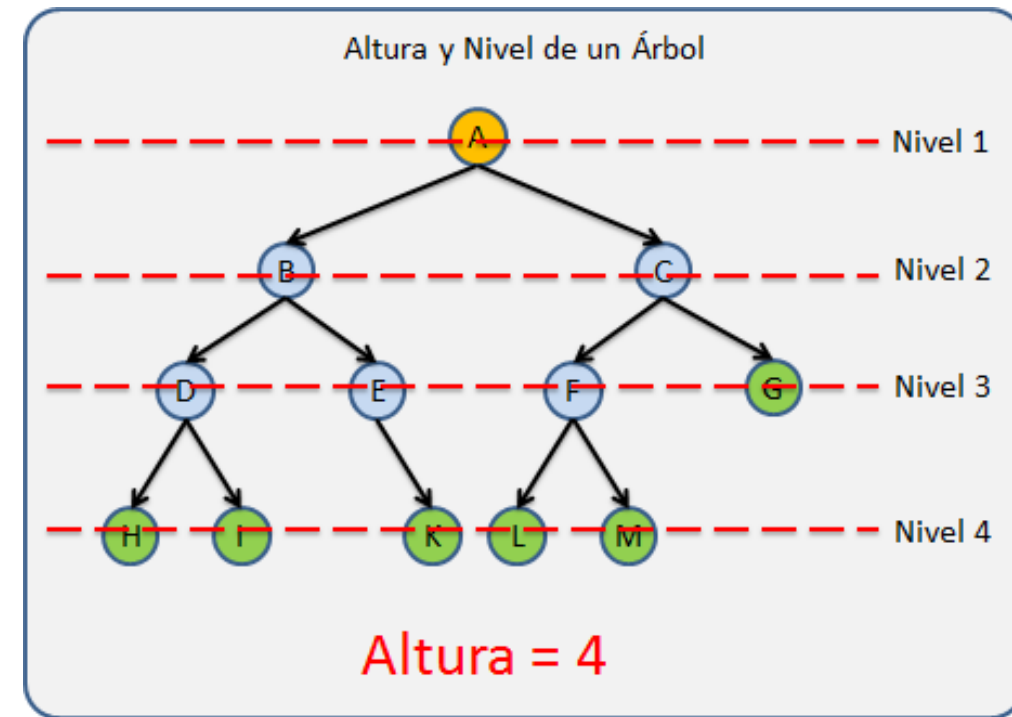
En relación al tamaño del árbol

Nivel. El nivel de un nodo es su distancia a la raíz.

Por lo tanto:

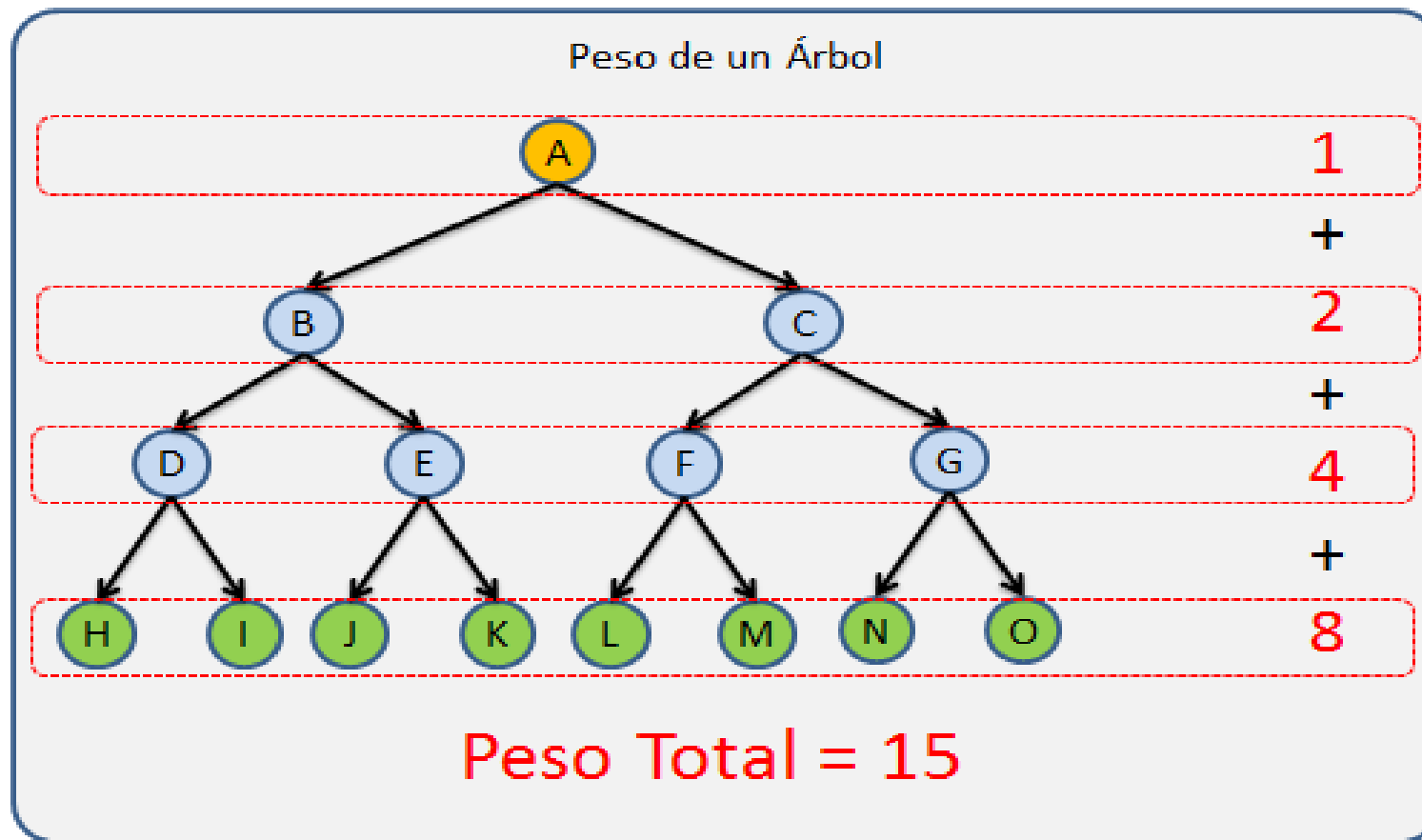
- Un *árbol* vacío tiene 0 niveles
- El nivel de la *raíz* es 1
- El nivel de cada nodo se calculado contando cuantos nodos existen sobre él, hasta llegar a la raíz + 1, y de forma inversa también se podría, contar cuantos nodos existen desde la *raíz* hasta el nodo buscado + 1.

Altura. Se le llama altura al número máximo de niveles de un *árbol*.



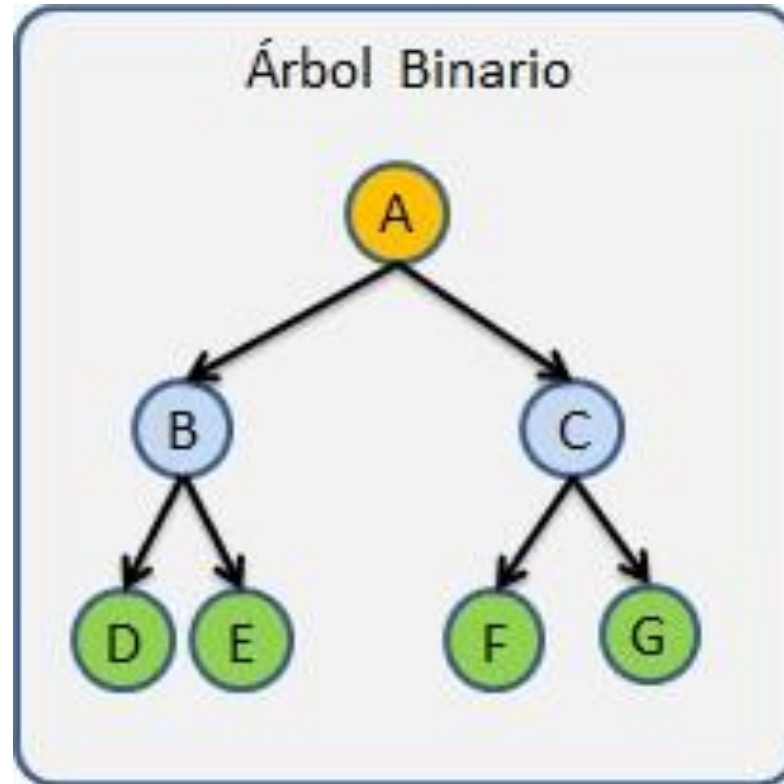
En relación al tamaño del árbol

Peso. Es el número de nodos que tiene un árbol.



Arboles binarios

Esta estructura se caracteriza por que cada nodo solo puede tener máximo 2 hijos, dicho de otra manera, es un árbol grado dos.



Árboles binarios

- Crea un Nodo formado por los campos:
 - **dato** (de tipo entero) que corresponde al valor que contiene el nodo.
 - **Nodo** *izquierdoPtr
 - **Nodo** *derechoPtr

```
// Definición del nodo del árbol binario  
] struct Nodo {  
    int dato;  
    struct Nodo* izquierdo;  
    struct Nodo* derecho;  
};
```

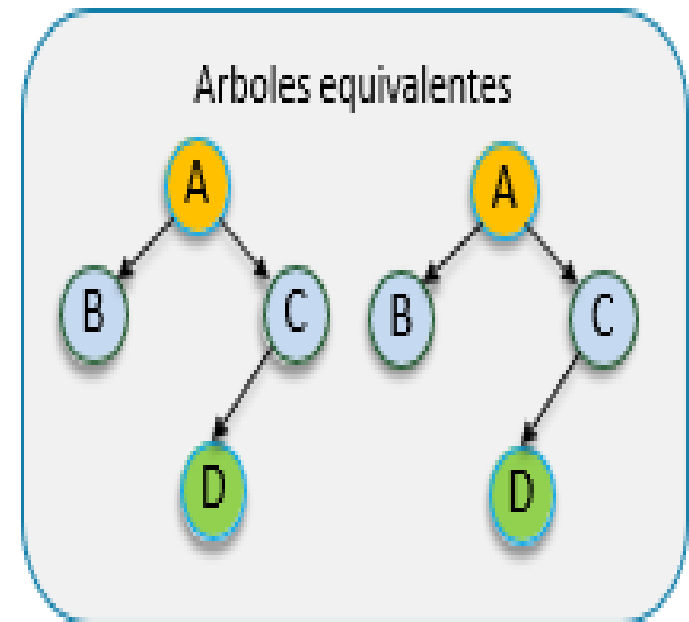
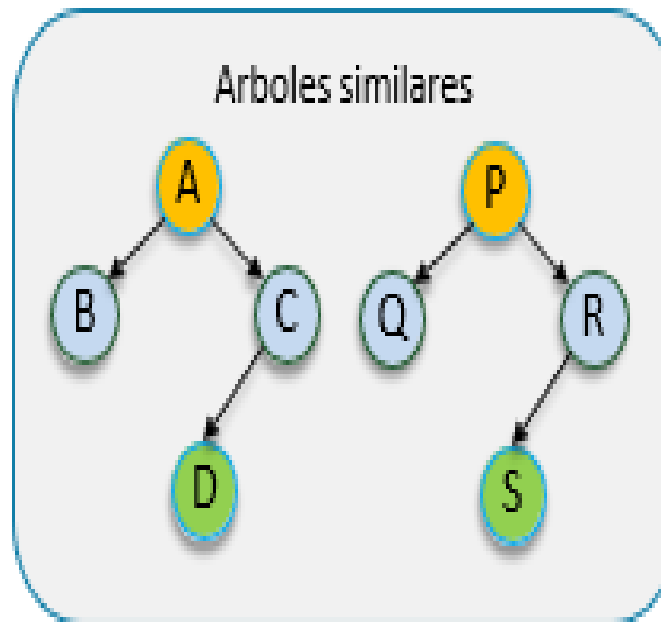
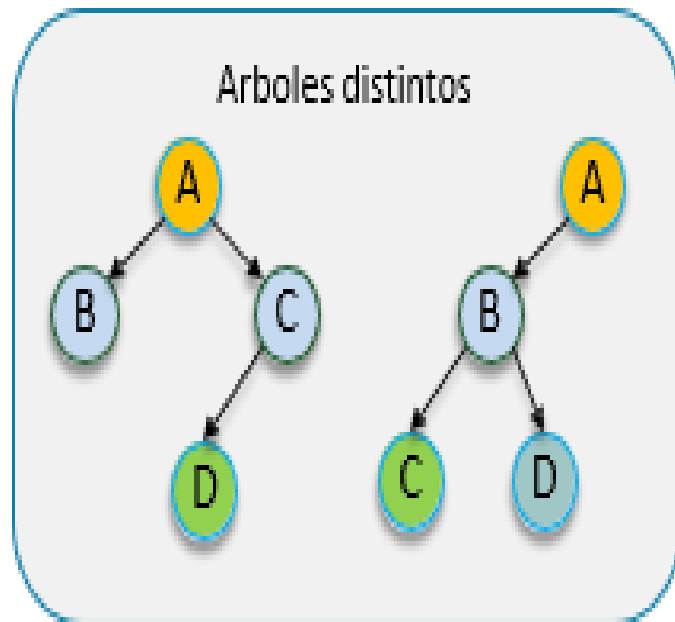


Árboles binarios distintos, similares y equivalentes

Árboles binarios distintos. Dos árboles binarios son distintos cuando sus estructuras son diferentes.

Árboles binarios similares. Dos árboles binarios son similares cuando sus estructuras son idénticas, pero la información que contienen sus nodos difiere entre sí.

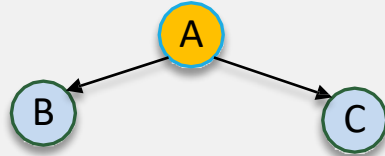
Árboles binarios equivalentes. Los árboles binarios equivalentes se definen como aquellos que son similares y además los nodos contienen la misma información.



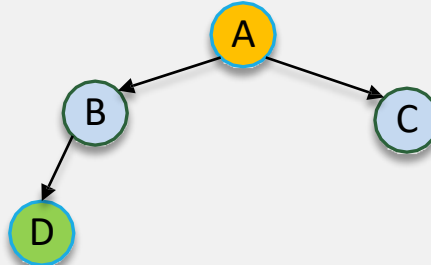
Árboles binarios completos

Un árbol binario completo de profundidad n es un árbol en el que, para cada nivel, del 0 al nivel $n-1$ tiene un conjunto lleno de nodos y todos los nodos hoja a nivel n ocupan las posiciones más a la izquierda del árbol

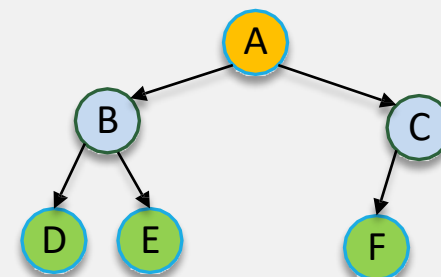
Árbol binario completo



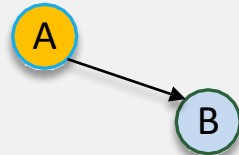
Árbol binario completo



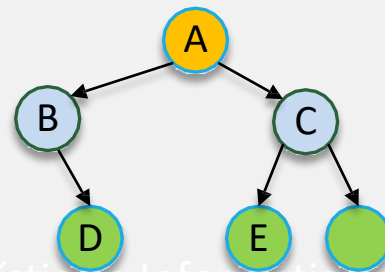
Árbol binario completo



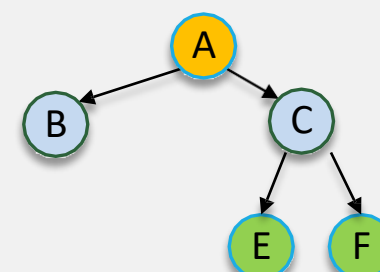
Árbol binario **NO** completo



Árbol binario **NO** completo



Árbol binario **NO** completo

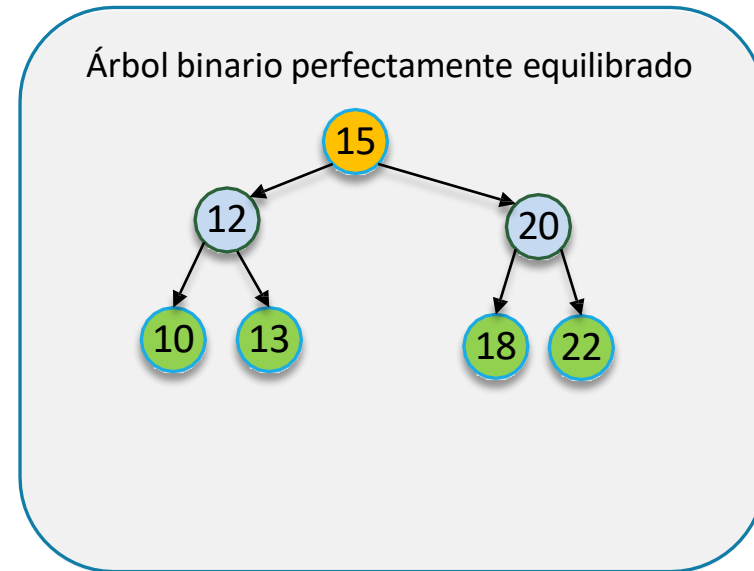
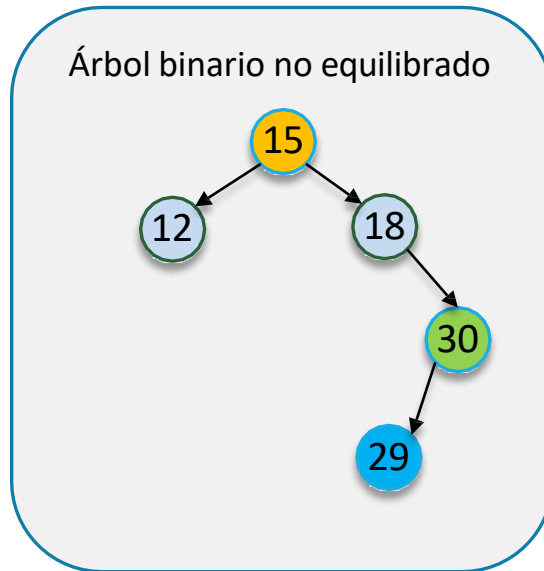


La profundidad de un árbol binario es la longitud del camino más largo desde la **raíz** hasta el nodo hoja más alejado. Se calcula contando el **número de nodos** en esa ruta. Si el árbol está vacío, la profundidad es 0

Árboles binarios equilibrados

Cuando un árbol binario de búsqueda crece descontroladamente hacia un extremo su rendimiento puede disminuir considerablemente. Para mantener la eficiencia de operación surgen los árboles equilibrados o balanceados.

Estos pueden realizar acomodos o balanceos después de inserciones o eliminaciones de elementos.



Árbol binario de búsqueda

- Un árbol binario de búsqueda es aquel que tiene sus nodos con un orden definido, de tal manera que los datos del subárbol izquierdo son menores y los del subárbol derecho son mayores.
- Estos árboles tienen como particularidad de que se puedan realizar búsquedas de nodos o datos determinados, utilizando el método de búsqueda binaria de manera similar al usado en arreglos.
- Para crear un árbol binario de búsqueda a partir un listado de datos, asuma que el primer dato es la raíz del árbol; los demás se ubican en el árbol así: los menores como hijos izquierdos y los mayores como hijos derechos

Recorrido INORDEN. Este recorrido se realiza así: primero recorre el subárbol izquierdo, segundo visita la raíz y por último, va al subárbol derecho.

En síntesis: hijo izquierdo — raíz — hijo derecho

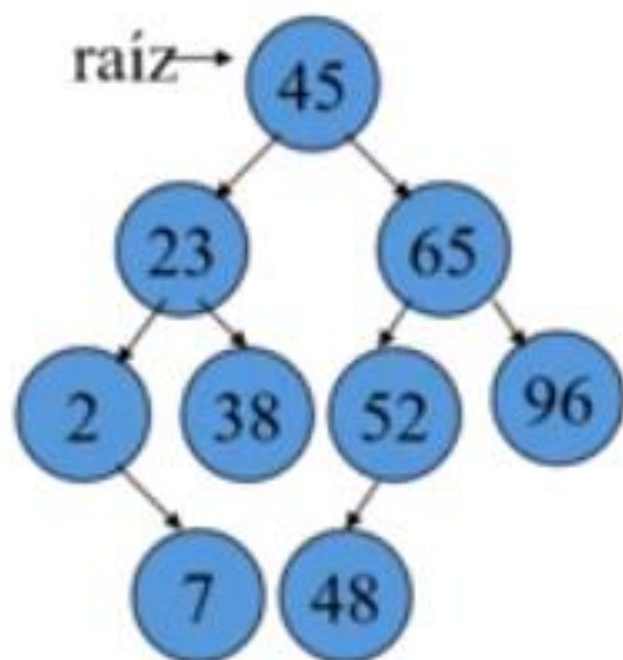
Recorrido PREORDEN. Este recorrido se realiza así: primero visita la raíz; segundo recorre el subárbol izquierdo y por último va a subárbol derecho.

En síntesis: raíz — hijo izquierdo — hijo derecho

Recorrido POSORDEN. Primero recorre el subárbol izquierdo; segundo, recorre el subárbol derecho y por último, visita la raíz.

En síntesis: hijo izquierdo— hijo derecho — raíz

Recorridos



- **Inorden = 2,7,23,38,45,48,52,65,96**

- Visitar el subarbol izquierdo en inorden
- Visitar el nodo raiz
- Visitar el subarbol derecho en inorden

- **Preorden= 45,23,2,7,38,65,52,48,96**

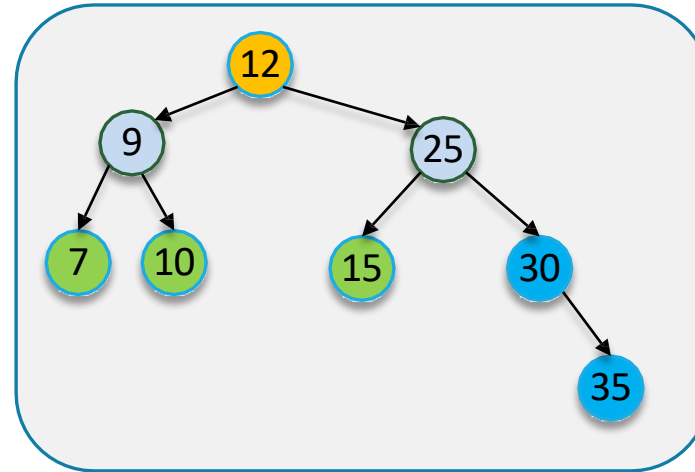
- Visitar el nodo raiz
- Visitar el subarbol izquierdo en preorden
- Visitar el subarbol derecho en preorden

- **Postorden= 7,2,38,23,48,52,96,65,45**

- Visitar el subarbol izquierdo en postorden
- Visitar el subarbol derecho en postorden
- Visitar el nodo raiz

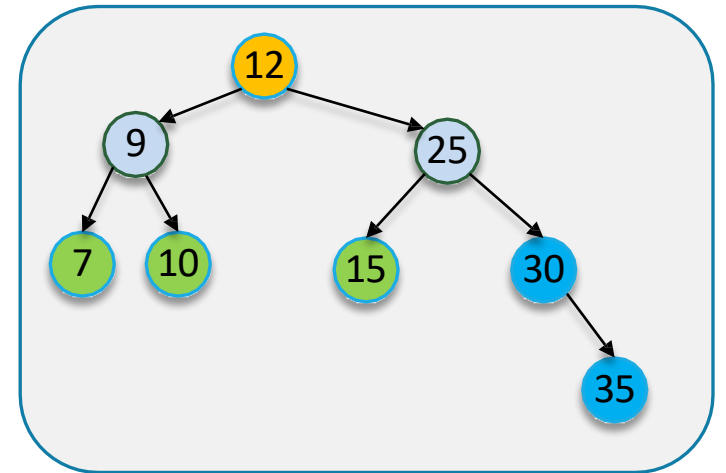
Árboles binarios

- Actividad:
- Escribe la secuencia de elementos del siguiente árbol recorriéndolo en: inOrden, preOrden y postOrden.
- ¿Es un árbol binario de búsqueda?



Árboles binarios.

- Actividad:
- Solución:
- inOrden: 7, 9, 10, 12, 15, 25, 30, 35.
- preOrden: 12, 9, 7, 10, 25, 15, 30, 35.
- postOrden: 7, 10, 9, 15, 35, 30, 25, 12.



Bibliografía

Cairó, O. y Guardati, S. (2002). Estructuras de Datos, 2da. Edición. McGraw-Hill.

Deitel P.J. y Deitel H.M. (2008) Cómo programar en C++. 6ª edición. Prentice Hall.

Joyanes, L. (2006). Programación en C++: Algoritmos, Estructuras de datos y objetos. McGraw-Hill.